Aprender a invertir con DQN y A3C

Resultados, estabilidad y selección de hiperparámetros

Josep Peréz Segura
Emilio Sanchez Martínez
Natalia San José Ortega

Taller 2 · 5 de noviembre de 2026

¿Cuándo conviene estar dentro del mercado?

1 · Observar

Tendencia de 6 precios

Posición: dentro / fuera

→

2 · Decidir

Vender

Mantener

Comprar

→

3 · Aprender

Recompensa del paso

Comisión: 0,1%

Operar más no implica ganar más: también se puede aprender a no entrar.

Cuatro mercados, cuatro comportamientos



Ejemplos simulados · Precio inicial = 100 · Ciclo en escala logarítmica

DQN valora acciones; A3C aprende una política

DQN · aprender el valor

Red Q: una salida por acción

Memoria de experiencias

Red objetivo cada 1.000 pasos

A3C · actor y crítico

Actor: qué acción elegir

Crítico: cuánto esperar

4 trabajadores asíncronos

A3C: proteger el paso de Adam evitó confundir un fallo con falta de convergencia.

Comparaciones extra: Doble DQN · DQN en duelo · REINFORCE

Separar aprender, elegir y evaluar

Entrenar

Series nuevas

500 precios por episodio

Elegir en validación

100 series comunes

Ajuste inicial: 3 semillas

Evaluar en test

100 series distintas

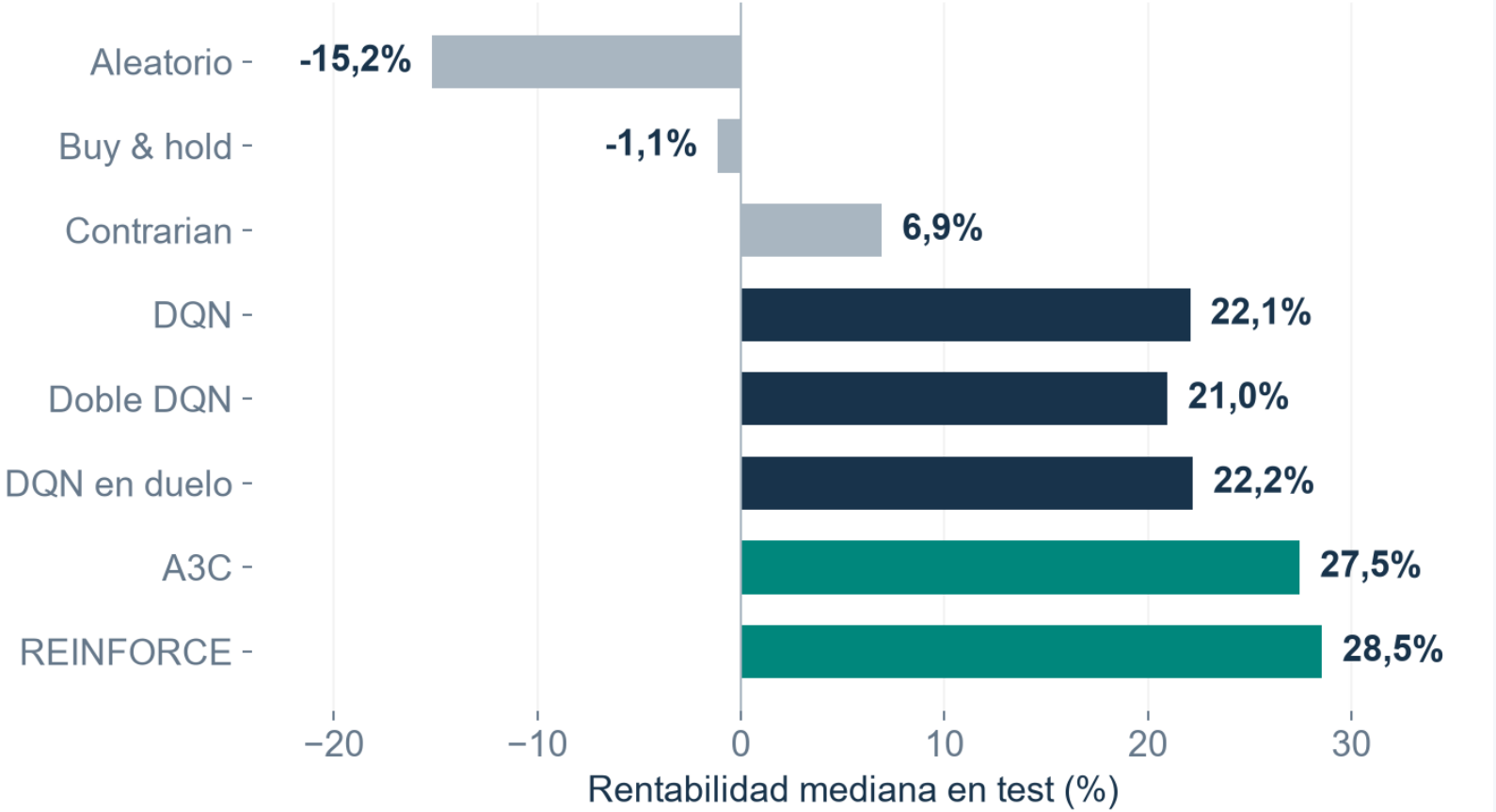
10 semillas de entrenamiento

Rentabilidad = cambio del capital

G = suma de recompensas del episodio

G = 0,25 no implica una rentabilidad del 25%.

En reversión, los métodos de actor rinden más



27,5%

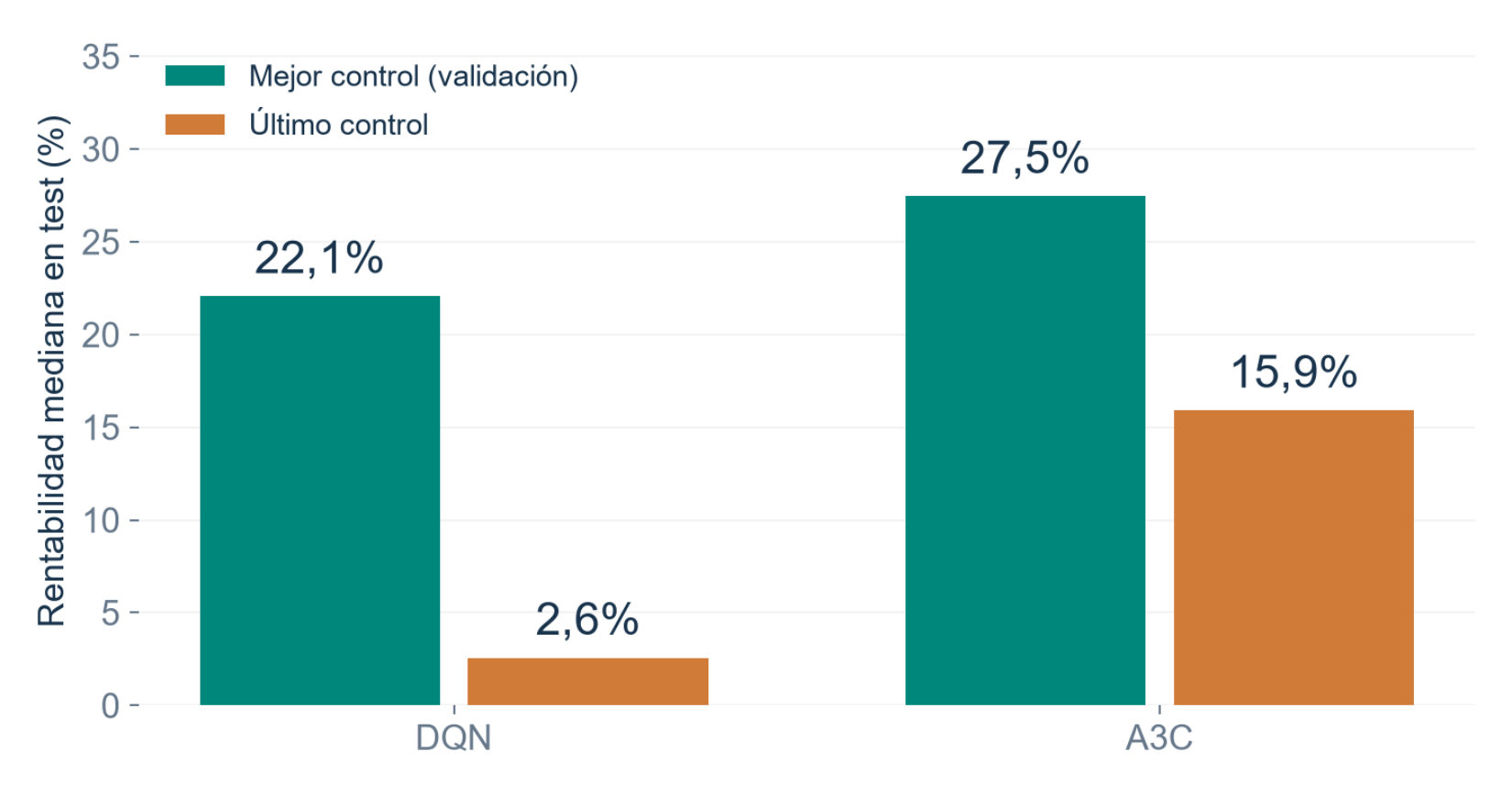
A3C en reversión

Ciclo: seguir tendencia

Browniano: poca señal

Regímenes: no entrar

El mejor control no siempre es el último

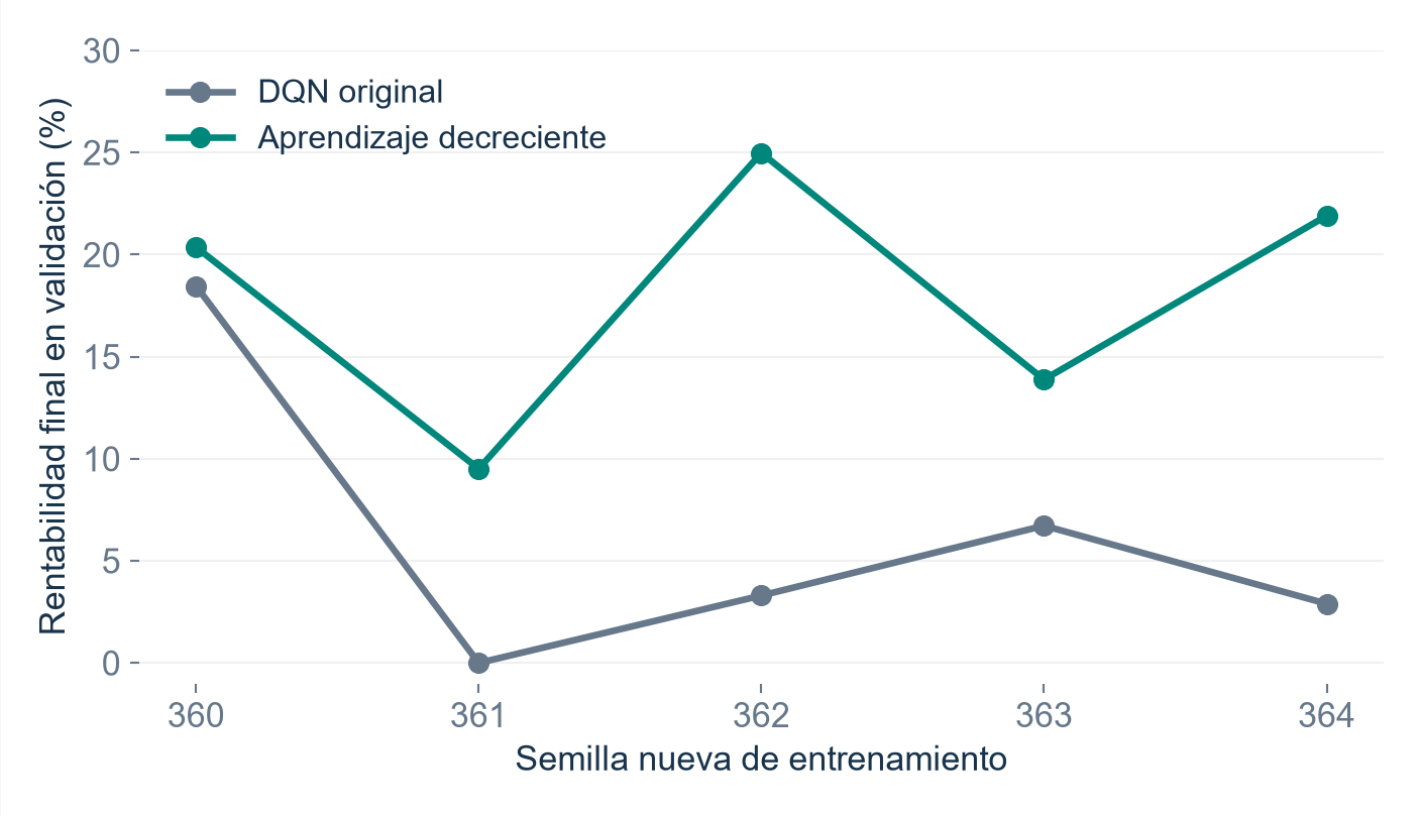


La pregunta

¿Cómo conservar lo aprendido al terminar?

DQN conserva mejor el rendimiento al final

400 episodios · α: 0,002 → 0,0006 desde la mitad · Objetivo: cada 1.000 pasos



5 de 5

Semillas favorables

−47%

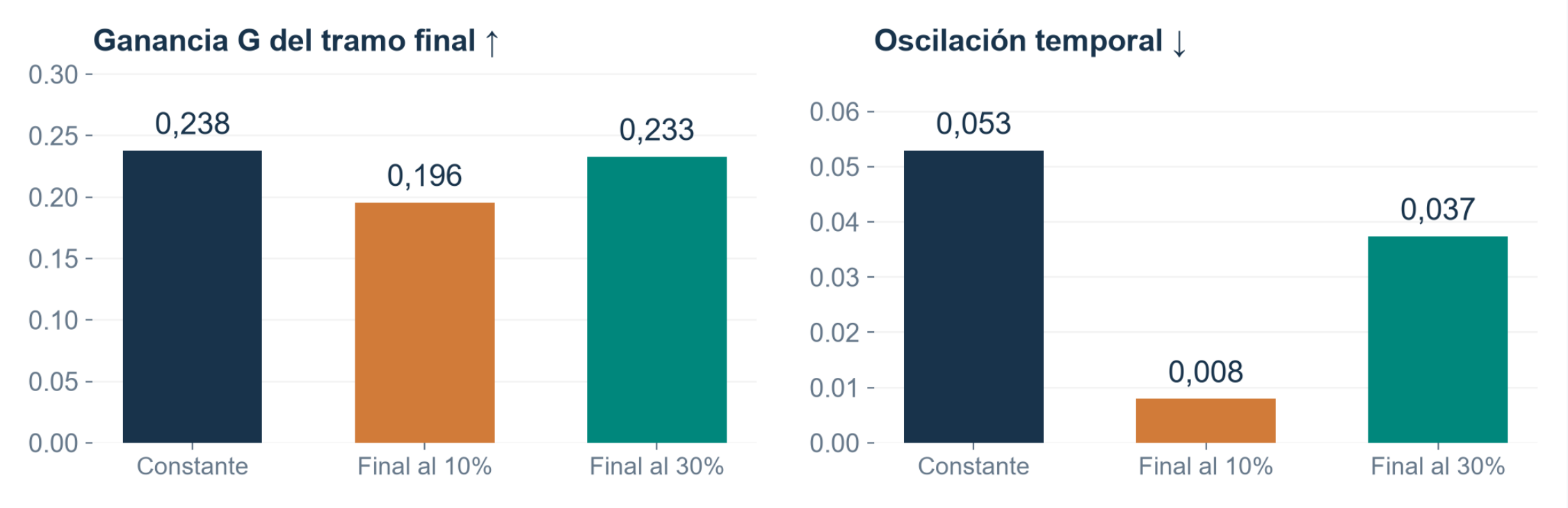
Oscilación temporal

−68%

Brecha mejor–último

Confirmado en validación · Pendiente: test independiente

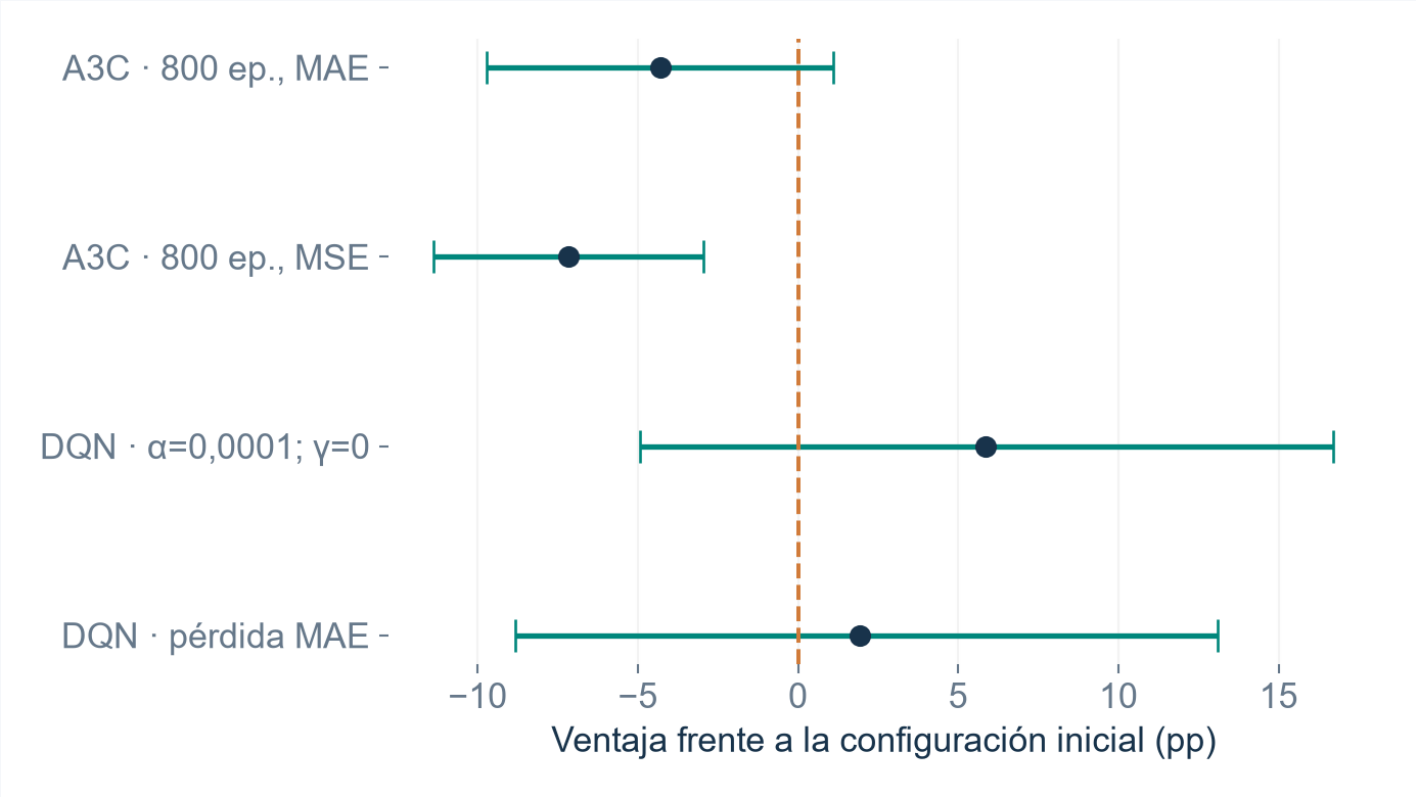
A3C: menos oscilación no basta para mejorar



Decisión: mantener A3C original. Test reservado: 26,67% mejor / 16,17% último.

Más semillas evitan elegir por una buena racha

6 configuraciones × 5 semillas nuevas = 30 entrenamientos



A3C

Elección inicial estable

DQN

Ventaja aún incierta

Intervalos bootstrap orientativos: incluyen la incertidumbre entre semillas, no nuevos mercados.

Las pruebas extra también revelan límites

Función de pérdida

MSE frente a MAE

Sin ventaja clara

con 3 semillas

Repetir experiencias

1 pasada: 24,4%

16 pasadas: 10,8%

Test de reversión

Datos reales

S&P 500:

A3C ≈190%

Buy & hold ≈193%

Aprender en simulación no garantiza superar una estrategia simple en datos reales.

Conclusiones

01 · Aprender tiene límites

La información del estado marca el techo.

02 · DQN conserva lo aprendido

Mejora confirmada en validación.

03 · Estabilidad ≠ rendimiento

A3C exige comprobar ambas métricas.

04 · Decidir con más evidencia

Las semillas revelan la incertidumbre.

Siguiente paso: test independiente de DQN con aprendizaje decreciente.